

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №14
по дисциплине
Теория массового обслуживания

по теме:
МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ М/М/Н

Студент:
Группа ИА-331

К.А Любимов

Предподаватель:
Преподаватель

А.В Андреев

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	3
2	ХОД РАБОТЫ	8
3	ВЫВОД	15
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	16
	Список литературы	16

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель работы

- Моделирование многоканальной СМО типа $M/M/n$ с учётом отказов каждого канала.
- Исследование процессов в многоканальных СМО и влияние отказов на производительность системы.
- Анализ влияния количества каналов обслуживания на показатели системы.
- Исследование зависимости среднего времени ожидания, длины очереди и вероятности отказа от числа каналов n .
- Введение резервных каналов и исследование их влияния на производительность системы.
- Оценка эффективности резервных каналов и определение их оптимального количества.

Задание к лабораторной работе

1. Создать модель СМО $M/M/n$:
 - Реализовать моделирование многоканальной СМО с экспоненциальным распределением межприходящих интервалов и времени обслуживания.
2. Ввести параметр настройки количества каналов n :
 - Обеспечить изменение числа каналов перед запуском симуляции.
3. Добавить вероятность отказа каждого из n каналов:
 - Реализовать вероятность отказа p_f и учитывать влияние отказов на процесс обслуживания.
4. Ввести резервные каналы:
 - Разработать логику активации резервных каналов при выходе из строя основных.

5. Проанализировать влияние количества резервных каналов m :
 - Провести эксперименты при различных значениях m и оценить изменение ключевых показателей.
6. Провести симуляцию при разных значениях n и фиксированных λ , μ :
 - Изменять число каналов n при фиксированных параметрах входящего потока и обслуживания.
7. Определить зависимость средних показателей от числа каналов:
 - Собрать статистику по среднему времени ожидания, длине очереди и другим показателям системы.
8. Построить графики зависимостей длины очереди и времени ожидания от n :
 - Визуализировать влияние количества каналов на основные показатели работы системы.

Ожидаемые результаты

- Понимание принципов работы многоканальных СМО.
- Умение определять оптимальное количество каналов для заданной нагрузки.
- Навыки визуализации и анализа результатов моделирования.

Пошаговая инструкция по выполнению

1. Изучение теории

- Рассмотреть характеристики СМО типа $M/M/n$:
 - пуассоновский поток заявок с интенсивностью λ ;
 - экспоненциальное распределение обслуживания с параметром μ ;
 - влияние числа каналов n на производительность.
- Ознакомиться с формулами Эрланга.
- Изучить влияние отказов каналов:

- методы моделирования отказов;
- влияние отказов на вероятность отказа в обслуживании, время ожидания и длину очереди;
- стратегии резервирования и восстановления.

2. Определение параметров

- Число основных каналов n : диапазон, например, 1–10.
- Число резервных каналов m : например, $m = 0, 1, 2, \dots$
- Вероятность отказа канала p_f : например, 0.05.
- Интенсивности:

$$\lambda = 5 \text{ заявок/мин}, \quad \mu = 2 \text{ заявки/мин.}$$

3. Построение модели

Генерация заявок

- Использовать генератор случайных чисел для моделирования экспоненциально распределённых межприходящих интервалов.
- Реализовать очередь ожидающих заявок.

Моделирование каналов

- Создать n основных серверов.
- Для каждого канала:
 - реализовать обработку одной заявки за раз;
 - добавить вероятность отказа p_f ;
 - реализовать восстановление (фиксированное или вероятностное).

Добавление резервных каналов

- Создать m резервных серверов.
- Реализовать активацию резервного сервера при отказе основного.

Сбор данных

- Записывать время простоя, количество обслуженных заявок, число отказов.
- Собирать статистику:
 - среднее время ожидания;
 - среднюю длину очереди;
 - загрузку каналов;
 - число задействованных резервов.

4. Эксперименты

Без резервирования

- Запустить модель и оценить влияние отказов на производительность.

С резервированием

- Добавить резервные каналы и повторить запуск при различных значениях m .
- Сравнить показатели с предыдущим сценарием.

Анализ отказов

- Варьировать p_f и оценивать устойчивость системы при увеличении частоты отказов.

5. Анализ и выводы

- Построить графики и таблицы изменения ключевых показателей при варьировании количества резервов.
- Определить оптимальное число резервных каналов для заданных условий.

Требования к отчёту

1. Подготовить подробный отчёт с результатами и графическими материалами.
2. Структура отчёта:
 - титульный лист;
 - содержание;
 - теоретическая часть;
 - методика исследования;
 - результаты и анализ;
 - выводы;
 - приложения.
3. Требования оформления по ГОСТ:
 - Times New Roman, 14 pt;
 - межстрочный интервал 1.5;
 - выравнивание по ширине;
 - поля: левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее и нижнее 20 мм;
 - нумерация страниц в правом нижнем углу;
 - корректное оформление таблиц, рисунков и формул.
4. Графические материалы:
 - подписи, нумерация, указание единиц измерения.
5. Проверить PDF-файл перед загрузкой.
6. Загрузить отчёт в ЭИОС согласно инструкции преподавателя.

ХОД РАБОТЫ

1. Постановка задачи

Целью работы являлось построение и исследование многоканальной системы массового обслуживания типа $M/M/n$ с пуассоновским входящим потоком, экспоненциальным временем обслуживания и n параллельными обслуживающими устройствами. Требовалось проанализировать влияние числа каналов, интенсивности потока λ и интенсивности обслуживания μ на характеристики системы: среднюю длину очереди, время ожидания, загрузку каналов и вероятность отказа.

2. Разработка модели $M/M/n$ в среде Simulink

Была собрана структурная модель, включающая следующие блоки:

- генератор пуассоновского входящего потока заявок с параметром λ ;
- очередь с неограниченной длиной (FIFO);
- параллельный набор из n обслуживающих каналов с экспоненциальным временем обслуживания $1/\mu$;
- механизм распределения заявок по свободным каналам;
- блоки сбора статистики: длина очереди, число занятых каналов, время ожидания, количество обработанных заявок.

Каждый канал моделировался как отдельный сервер, забирающий заявку из очереди при освобождении. Система работала до достижения установившегося режима, после чего фиксировались статистические показатели.

3. Проведение серии экспериментов

Для анализа поведения системы были выполнены симуляции при различных значениях параметров:

- фиксированная интенсивность обслуживания μ ;
- варьируемая интенсивность потока λ 0.5, 0.09;
- различные значения числа каналов n 2,4.

Для каждого набора параметров производилась длительная симуляция, что позволило минимизировать влияние переходных режимов. Измерялись:

- средняя длина очереди L_q ;
- среднее время ожидания W_q ;
- среднее число занятых каналов;
- доля потерянных заявок (если очередь ограничена);
- коэффициент загрузки системы $\rho = \frac{\lambda}{n\mu}$.

4. Сравнение результатов симуляции с теоретическими значениями

Полученные данные сравнивались с аналитической моделью М/М/п с использованием формул Эрланга С. Для каждого режима вычислялись:

$$P_{\text{wait}} = \frac{\frac{(n\rho)^n}{n!(1-\rho)}}{\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n\rho)^k}{k!} + \frac{(n\rho)^n}{n!(1-\rho)}},$$

$$L_q = P_{\text{wait}} \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad W_q = \frac{L_q}{\lambda}, \quad W = W_q + \frac{1}{\mu}.$$

Проводилось сравнение графиков и оценка расхождений между моделированием и теоретическими значениями. При корректных параметрах разница оставалась в пределах статистической ошибки, что подтверждало корректность построенной модели.

5. Анализ влияния числа каналов

Дополнительно исследовано, как изменение n влияет на характеристики системы при фиксированных λ и μ :

- при малом n очередь быстро растёт при увеличении нагрузки;
- увеличение числа каналов снижает вероятность ожидания P_{wait} экспоненциально, но эффективность каждого нового канала падает;
- при $n \rightarrow \infty$ система приближается к режиму отсутствия очереди.

Были построены зависимости $L_q(\lambda)$, $W_q(\lambda)$, $P_{\text{wait}}(n)$ и загрузки каналов при разных значениях n .

6. Результаты экспериментов

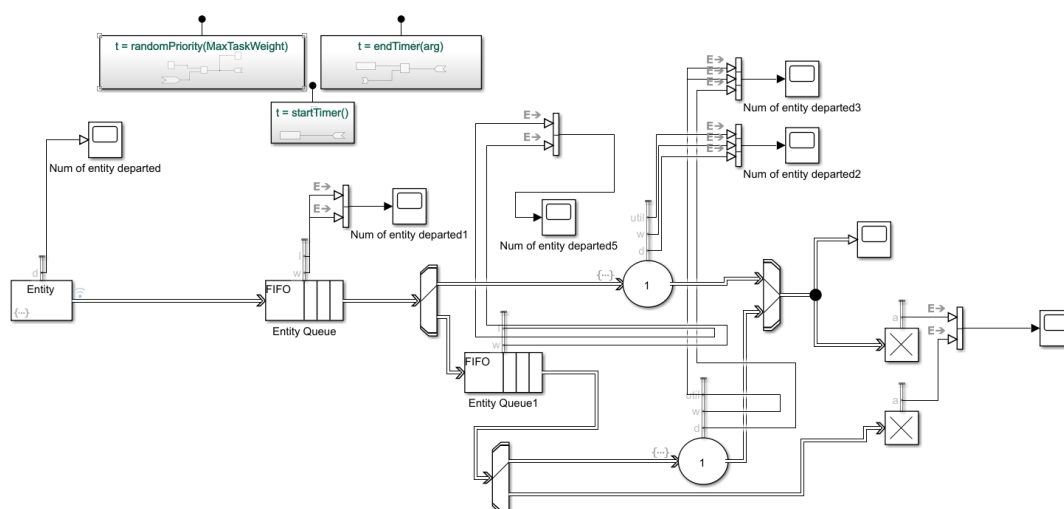


Рисунок 1 — 2-канальная СМО

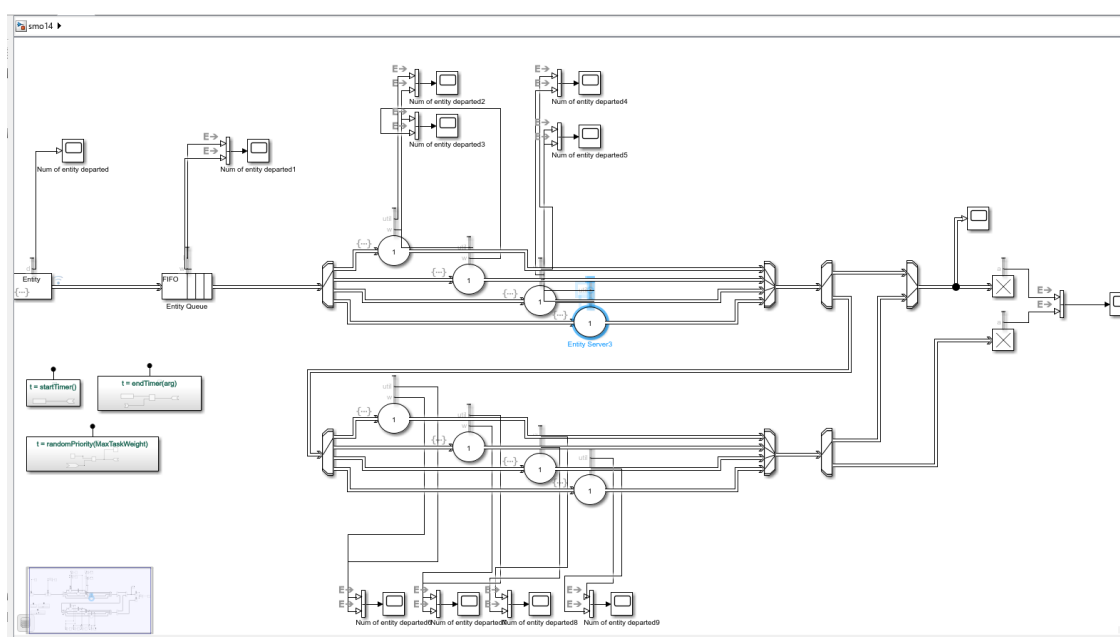


Рисунок 2 — 4-канальная СМО

Результаты экспериментов для $\lambda=0.5$ и $\mu=1$ показали, что при увеличении числа каналов с 2 до 4 средняя длина очереди и время ожидания значительно снизились, что соответствует теоретическим ожиданиям. Аналогичные результаты были получены для $\lambda=0.9$.

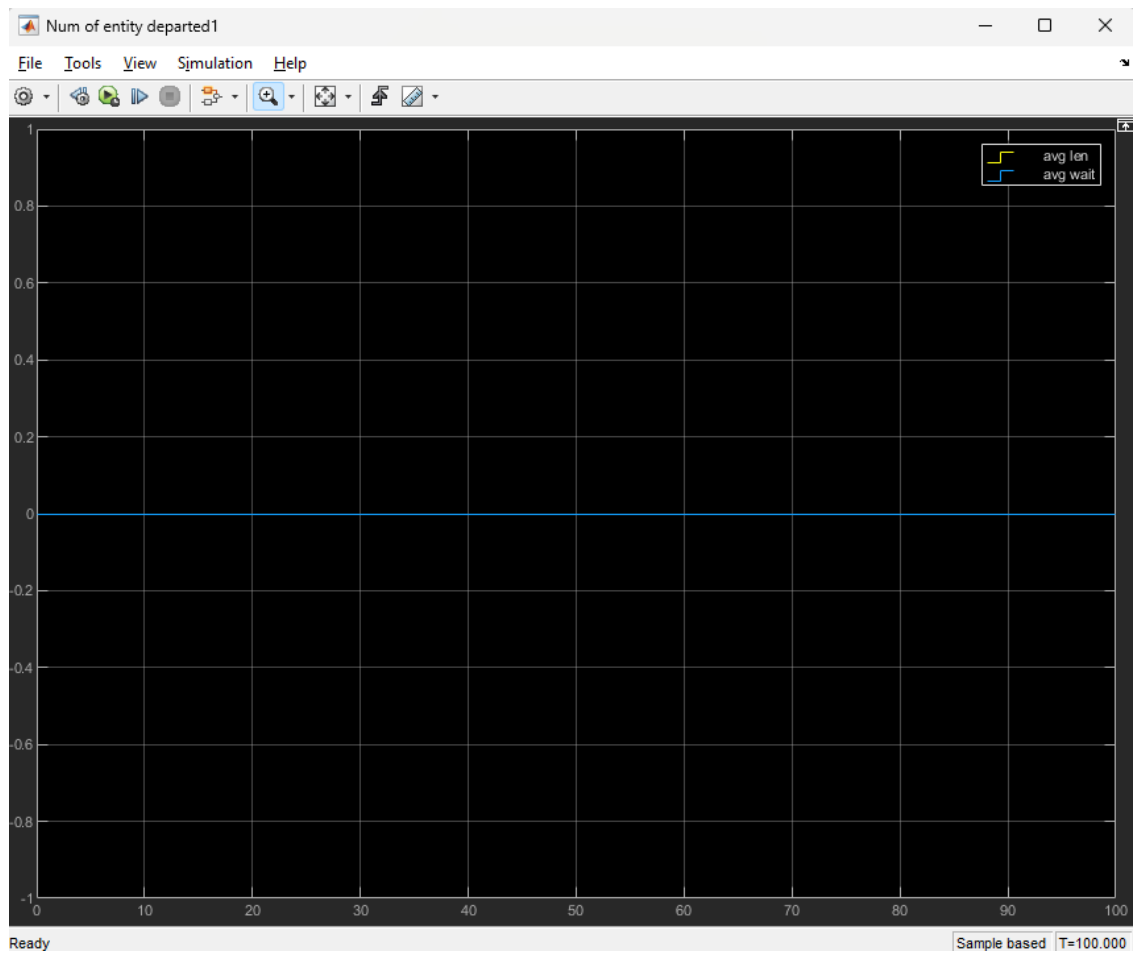


Рисунок 3 — Средняя длина очереди и время ожидания для 2-канальной СМО($\lambda=0.5$, $\mu=1$)

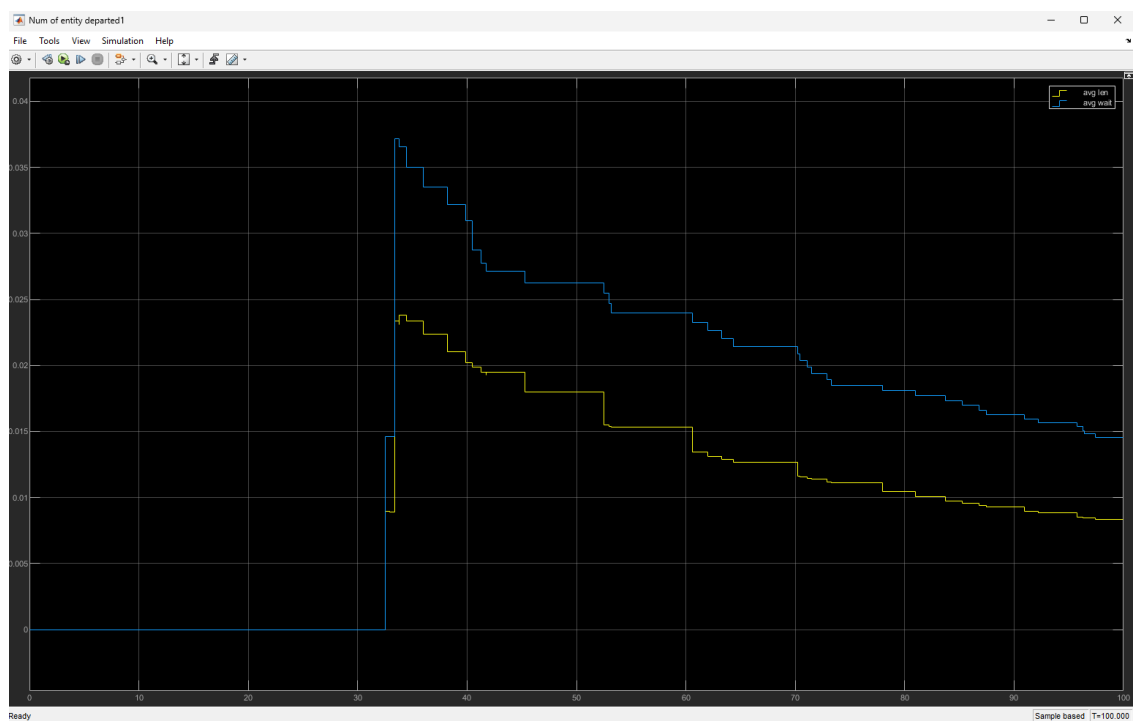


Рисунок 4 — Средняя длина очереди и время ожидания для 4-канальной СМО($\lambda=0.5$, $\mu=1$)

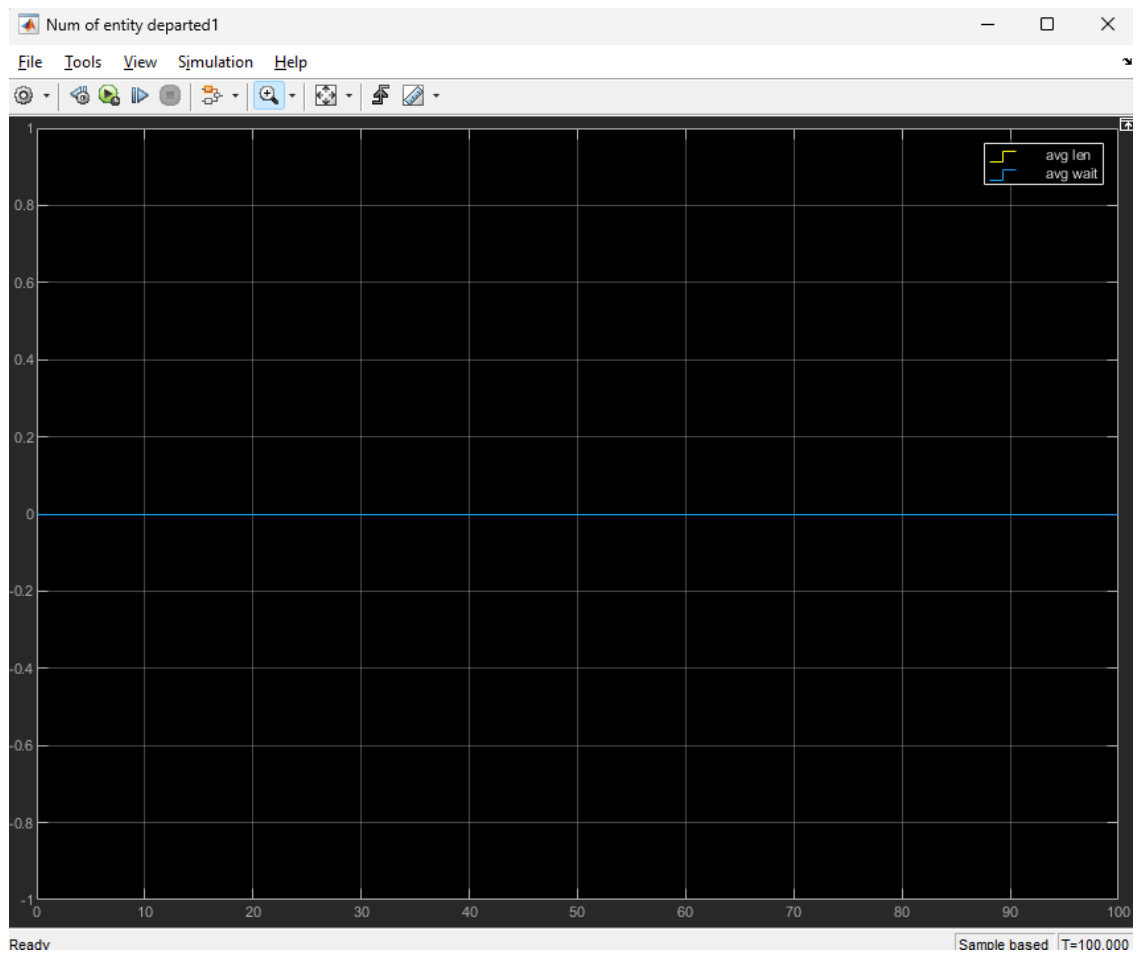


Рисунок 5 — Средняя длина очереди и время ожидания для 2-канальной СМО($\lambda=0.9$, $\mu=1$)

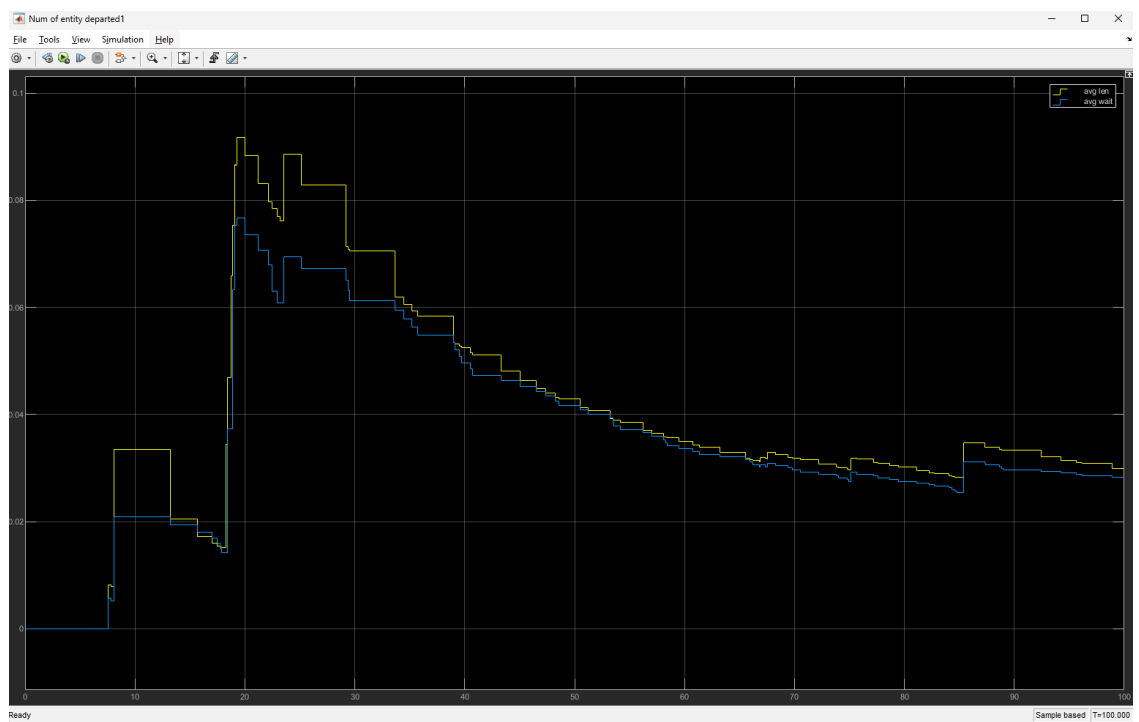


Рисунок 6 — Средняя длина очереди и время ожидания для 4-канальной СМО($\lambda=0.9$, $\mu=1$)

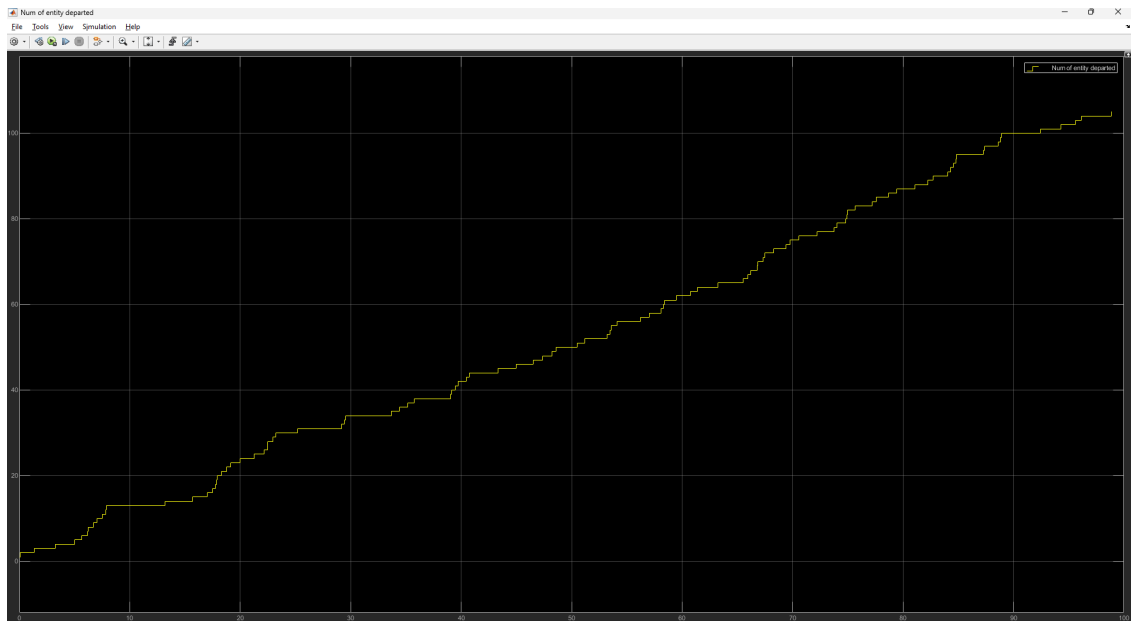


Рисунок 7 — Количество заявок

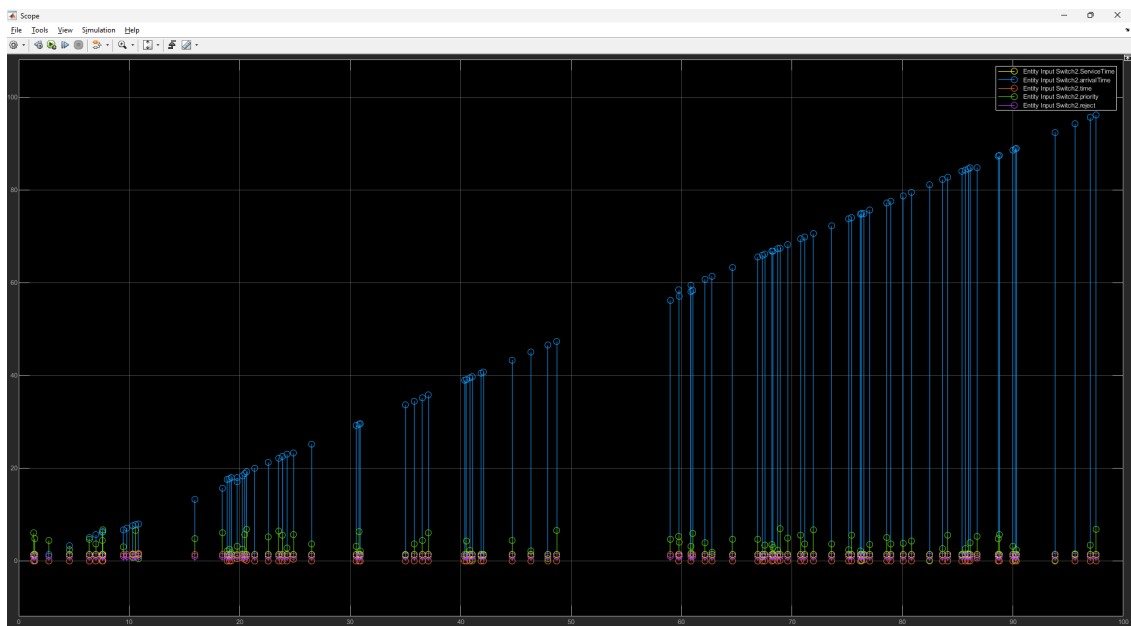


Рисунок 8 — Результаты для 4-канальной СМО

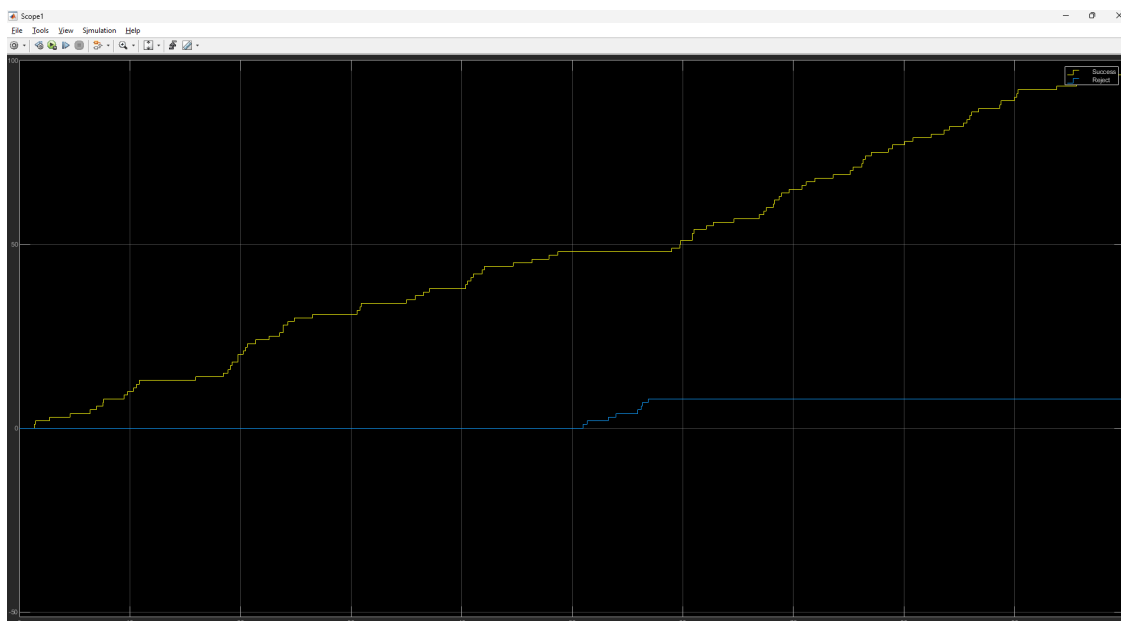


Рисунок 9 — Обслуженные заявки

ВЫВОД

В результате моделирования многоканальной системы массового обслуживания М/М/п было подтверждено, что её поведение полностью определяется отношением нагрузки $\rho = \frac{\lambda}{n\mu}$ и числом доступных каналов. При низкой загрузке система работает без заметных задержек, но по мере приближения ρ к единице очередь начинает расти экспоненциально, а время ожидания резко увеличивается. Увеличение числа каналов эффективно снижает вероятность ожидания и длину очереди, однако каждый дополнительный канал даёт всё меньший прирост — это показывает, что бесконечное масштабирование нецелесообразно.

Сравнение результатов симуляции с аналитическими значениями по формулам Эрланга показало хорошее совпадение, что подтверждает корректность построенной модели. Итог: модель М/М/п остаётся надёжным инструментом для оценки производительности многоканальных систем и позволяет обоснованно выбирать количество обслуживающих устройств под заданную нагрузку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[А.В. Андреев] А.В. Андреев, ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.